

Pruebas Unitarias

“Flyandlodget: plataforma web de vuelos y alojamientos”



Carrera: Analísta programador

Asignatura: Taller aplicado de Programación

Sección: 005-V

Integrantes: Javier Aliaga M.

Javiera Apablaza L.

ÍNDICE

1. Introducción	3
2. Objetivos de las Pruebas Unitarias	3
3. Metodologías aplicadas	3
4. Módulos aplicados.....	4
4.1 Registro de Usuario	4
4.2 Inicio de Sesión	4
4.3 Búsqueda con IA.....	4
4.4 Creación de Viajes	5
4.5 Consulta de Viajes	5
4.6 Actualización de Viajes	5
4.7 Eliminación de Viajes.....	5
5. Resultados generales	6
6. Conclusión	6

1. Introducción

Con el objetivo de garantizar la calidad, estabilidad y correcto funcionamiento de la plataforma web *Fly and Lodget*, se realizaron pruebas unitarias sobre módulos más importantes del sistema. Estas pruebas permitieron validar la forma individual cada componente de la aplicación, verificando que las funcionalidades implementadas respondieran adecuadamente a distintos escenarios de uso, incluyendo casos exitosos y situaciones de error.

Las pruebas fueron diseñadas considerando la arquitectura cliente-servidor del proyecto, evaluando principalmente los procesos de autenticación, gestión de viajes, búsqueda mediante IA e interacción con la base de datos.

2. Objetivos de las Pruebas Unitarias

La finalidad de realizar las pruebas unitarias son:

- Verificar el correcto funcionamiento de cada módulo del sistema.
- Detectar errores de validación antes de la integración completa.
- Garantizar la consistencia de los datos almacenados.
- Validar la comunicación con servicios externos y la base de datos.
- Reducir riesgos durante las etapas posteriores del desarrollo y pruebas integrales.

3. Metodologías aplicadas

Las pruebas se ejecutaron sobre funcionalidades individuales del sistema, evaluando entradas específicas y comparando los resultados obtenidos con los resultados esperados definidos previamente.

Para cada caso de pruebas se consideraron:

- Identificador único.
- Funcionalidad evaluada.
- Datos de entrada.
- Resultados esperados.
- Resultados obtenidos.
- Estado de aprobación o rechazo.

4. Módulos aplicados

La evaluación se centró en que cada módulo fuera aprobado de forma independiente para verificar que las operaciones ejecutadas entregaran los resultados esperados y gestionaran adecuadamente posible errores o situaciones excepcionales.

4.1 Registro de Usuarios

Se verificó el correcto funcionamiento del proceso de registro, incluyendo validaciones de campos obligatorios, control de correos duplicados y validación de contraseñas.

Casos evaluados:

- Registro válido.
- Correo duplicado.
- Campos vacíos.
- Contraseña con longitud insuficiente.

Resultados esperados: El sistema debe permitir únicamente registros válidos y rechazar entradas incorrectas mediante mensajes de validación adecuados.

4.2 Inicio de Sesión

Se evaluó el proceso de autenticación de usuarios registrados.

Casos evaluados:

- Inicio de sesión correcto.
- Contraseña incorrecta.
- Usuario inexistente.
- Campos incompletos.

Resultados esperados: El sistema debe conceder acceso únicamente a usuarios válidos y bloquear intentos con credenciales incorrectas.

4.3 Búsqueda con IA

Se validó la integración del servicio encargado de interpretar consultas y generar recomendaciones de viajes.

Casos evaluados:

- Consulta válida.
- Consulta vacía.

Resultados esperados: El sistema debe generar recomendaciones cuando la IA se encuentre disponible y gestionar adecuadamente los errores cuando el servicio no responda.

4.4 Creación de Viajes

Se comprobó la funcionalidad de almacenamiento de viajes seleccionados por los usuarios.

Casos evaluados:

- Registro correcto de viaje.
- Datos incompletos.

Resultados esperados: Solo deben almacenarse viajes con información completa y válida.

4.5 Consulta de Viajes

Se evaluó la recuperación de información almacenada en la base de datos.

Casos evaluados:

- Usuario con viajes registrados.
- Usuario sin viajes registrados.

Resultados esperados: El sistema debe mostrar correctamente los viajes asociados al usuario o informar cuando no existan registros.

4.6 Actualización de Viajes

Se verificó la modificación de información previamente almacenada.

Casos evaluados:

- Actualización válida.

Resultados esperados: Los registros existentes deben actualizarse correctamente y los identificadores inválidos deben generar mensajes de error controlado.

4.7 Eliminación de Viajes

Se comprobó la eliminación de registros almacenados.

Casos evaluados:

- Eliminación correcta.
- Identificador inexistente.

Resultados esperados: Los registros válidos deben eliminarse correctamente sin afectar la integridad de la base de datos.

5. Resultados Generales

Se definieron un total de 17 casos de pruebas distribuidas entre principales módulos del sistema. Las pruebas permitieron verificar tanto escenarios exitosos como situaciones de error, contribuyendo a mejorar la robustez de la aplicación y asegurar una experiencia confiable para el usuario final.

Los resultados obtenidos demuestran que la plataforma cuenta con mecanismos adecuados de validación, manejo de excepciones y control de accesos, garantizando el correcto funcionamiento de las funcionalidades críticas del proyecto.

6. Conclusiones

La ejecución de pruebas unitarias permitió validar de manera temprana los componentes esenciales de *Fly and Lodget*, identificando posibles errores antes de la etapa de integración y despliegue. Este proceso contribuyó significativamente a la calidad del software, reduciendo riesgos operacionales y fortaleciendo la estabilidad de la plataforma.

Asimismo, las pruebas realizadas constituyen una base sólida para futuras pruebas de integración, pruebas funcionales y de aceptación de usuario, asegurando la evolución continua del sistema bajo estándares de calidad y buenas prácticas de desarrollo.